Corrigé • Exercice 2 – Les fonctions f et g, questions 2 et 3

Brevet des collèges – Polynésie, 11 septembre 2023

2.a *Montrer que* $f(x) = x^2 - x - 12$.

$(x+3)(x-4) = x^2 - 4x + 3x - 12 = x^2 - x - 12$.

2.b *Calculer* $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

$f(0{,}5) = 0{,}5^2 - 0{,}5 - 12 = 0{,}25 - 0{,}5 - 12 = -12{,}25$.

2.c *Antécédents de* -6 *(lecture graphique).*

La droite horizontale d'ordonnée -6 coupe la courbe en $x = -2$ et $x = 3$ (en effet $f(-2) = f(3) = -6$).

3.a *Formule en B2.*

`=3*A2-7`.

3.b *Tracer la représentation de g.*

C'est une droite : elle passe par exemple par $(0\,;\,-7)$ et $(3\,;\,2)$.

3.c *Nombres qui ont la même image par f et g.*

Les deux courbes se coupent pour $x = -1$ et $x = 5$ ($f(-1) = g(-1) = -10$; $f(5) = g(5) = 8$).